

コンデンサー 宿題解答

電気容量・接続・誘電体と導体・静電エネルギー

共通テスト対策講座 | 旅人教育 劉可惟

板書で使った基本手順

電池につないだまま： V 一定， 切り離した後： Q 一定。 並列では電圧が共通，直列では $|Q|$ が共通である。スイッチ問題では孤立導体の電気量保存を立て，エネルギー問題では $W_{\text{bat}} + W_{\text{ext}} = \Delta U + Q_J$ を用いる。

問 1 重なり面積を変える平行板コンデンサー

スイッチを閉じたままなので，電圧 V は一定である。また，平行板コンデンサーの容量

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

は重なり面積 S に比例する。

(1) 面積が $S \rightarrow \frac{3}{4}S$ となるので

$$C' = \frac{3}{4}C.$$

(2) 電圧一定より

$$Q' = C'V = \frac{3}{4}CV.$$

(3) 極板間隔 d と電圧 V はどちらも変わらないので

$$E = \frac{V}{d}$$

も変わらない。したがって

$$E' = E.$$

(4) 初めの電気量は $Q = CV$ である。電池に戻った電気量の大きさは

$$Q - Q' = CV - \frac{3}{4}CV = \frac{1}{4}CV.$$

問 2 二つのコンデンサーの直列接続

直列接続では，各コンデンサーに蓄えられる電気量の大きさが共通である。

(1) 合成容量を C とすると

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C} + \frac{1}{2C} = \frac{3}{2C}$$

より

$$C = \frac{2C}{3}.$$

(2) 全体に加わる電圧は $3V$ だから

$$Q = C \cdot 3V = \frac{2C}{3} \cdot 3V = 2CV.$$

(3)

$$V_C = \frac{Q}{C} = 2V, \quad V_{2C} = \frac{Q}{2C} = V.$$

容量が小さいコンデンサーほど，同じ電気量に対する電圧は大きくなる。

問 3 三つのコンデンサーと二つのスイッチ

- (1) S_2 を開いたまま S_1 だけを閉じると, C_1 と C_2 は直列接続になる。容量はいずれも C なので, 合成容量は $C/2$ である。

$$Q = \frac{C}{2} V = \frac{CV}{2}$$

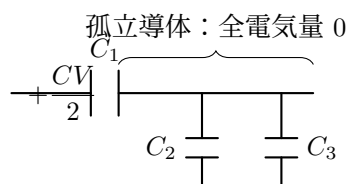
より

$$V_2 = \frac{Q}{C} = \boxed{\frac{V}{2}}.$$

- (2) S_1 を開いた直後, C_1 の左極板には $+CV/2$ が残る。また, C_1 の右極板と C_2 の上極板を合わせた電気量は

$$-\frac{CV}{2} + \frac{CV}{2} = 0$$

である。 S_2 を閉じると, ここに C_3 の上極板が加わって一つの孤立導体になる。



C_1 左極板の電気量は保存されるので

$$CV'_1 = \frac{CV}{2} \implies V'_1 = \boxed{\frac{V}{2}}.$$

C_2 と C_3 は並列だから

$$V'_2 = V'_3.$$

上側の孤立導体の電気量保存より

$$-CV'_1 + CV'_2 + CV'_3 = 0.$$

したがって

$$-\frac{CV}{2} + 2CV'_2 = 0$$

より

$$V'_2 = V'_3 = \boxed{\frac{V}{4}}.$$

$$V'_1 = \frac{V}{2}, \quad V'_2 = V'_3 = \frac{V}{4}$$

問 4 スイッチ切替えと孤立導体の電気量保存

初め, スイッチは a 側にある。容量 C のコンデンサーは電圧 $2V$ で充電されているので, 左極板の電気量は

$$+2CV$$

である。容量 $2C$ のコンデンサーは無電荷である。

スイッチを b 側へ切り替えると, 容量 C の左極板と, 容量 $2C$ の右極板が一つの孤立導体になる。切替え直前の電気量を整理すると

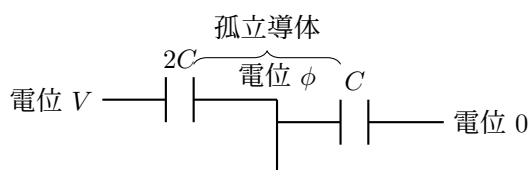
$$\begin{array}{l|l} \text{容量}C \text{ の左極板} & +2CV \\ \text{容量}2C \text{ の右極板} & 0 \end{array}$$

である。したがって, 切替え後も孤立導体全体の電気量は

$$Q_{\text{孤立}} = +2CV$$

に保たれる。

右側の共通導体の電位を 0 , 下の電池の正極側を V , 孤立導体の電位を ϕ とする。



孤立導体上の電気量は

$$2C(\phi - V) + C\phi$$

である。これが $2CV$ に等しいので

$$2C(\phi - V) + C\phi = 2CV$$

$$3C\phi = 4CV \quad \Rightarrow \quad \phi = \frac{4V}{3}.$$

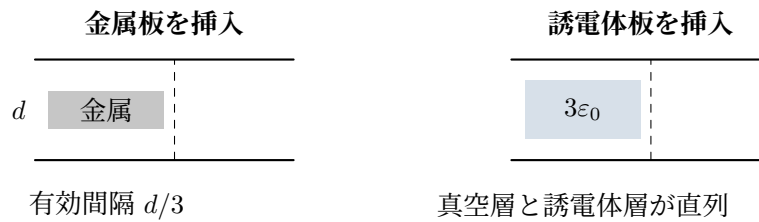
求める容量 $2C$ の左極板の電気量は

$$Q_L = 2C(V - \phi) = 2C \left(V - \frac{4V}{3} \right) = \boxed{-\frac{2CV}{3}}.$$

負号は, 切替え後には左側極板が負に帯電していることを表す。

問 5 横から挿入する導体板・誘電体板

挿入部分の面積は lx 、何も挿入されていない部分の面積は $l(l-x)$ である。この二つの部分は面積方向に並んでいるので、並列接続として加える。



(1) 金属導体を挿入する場合

金属内部では $E = 0$ であり、電位差は生じない。したがって、挿入部分で電位差が生じる真空部分の合計は

$$d - \frac{2}{3}d = \frac{d}{3}$$

である。

$$C_{\text{挿入}} = \frac{\varepsilon_0 lx}{d/3} = \frac{3\varepsilon_0 lx}{d}, \quad C_{\text{未挿入}} = \frac{\varepsilon_0 l(l-x)}{d}.$$

よって

$$\begin{aligned} C(x) &= C_{\text{挿入}} + C_{\text{未挿入}} \\ &= \frac{\varepsilon_0 l^2}{d} \left(1 + \frac{2x}{l} \right). \end{aligned}$$

したがって

$$C(x) = C_0 \left(1 + \frac{2x}{l} \right).$$

(2) 比誘電率 3 の誘電体を挿入する場合

挿入部分では、誘電体板の上下に真空のすき間がある。二つの真空部分は誘電率が同じで、厚さの合計が

$$d - \frac{2d}{3} = \frac{d}{3}$$

であるため、厚さ $d/3$ の一つの真空層としてまとめてよい。この真空層と、厚さ $2d/3 \cdot$ 誘電率 $3\varepsilon_0$ の誘電体層が電場方向に並ぶので、直列接続として考える。

$$\frac{1}{C_{\text{挿入}}} = \frac{d/3}{\varepsilon_0 lx} + \frac{2d/3}{3\varepsilon_0 lx} = \frac{5d}{9\varepsilon_0 lx}.$$

したがって

$$C_{\text{挿入}} = \frac{9\varepsilon_0 lx}{5d}.$$

未挿入部分を加えると

$$\begin{aligned} C(x) &= \frac{9\varepsilon_0 lx}{5d} + \frac{\varepsilon_0 l(l-x)}{d} \\ &= \frac{\varepsilon_0 l^2}{d} \left(1 + \frac{4x}{5l} \right). \end{aligned}$$

よって

$$C(x) = C_0 \left(1 + \frac{4x}{5l} \right).$$

問 6 三層構造をもつコンデンサー

三つの層は電場方向に重なっているの、直列接続として考える。各層に蓄えられる電気量の大きさは共通である。

(1)

$$E_i = \frac{Q}{\varepsilon_i S}$$

より、電場の強さは誘電率に反比例する。

$$E_1 : E_2 : E_3 = \frac{1}{\varepsilon_0} : \frac{1}{2\varepsilon_0} : \frac{1}{4\varepsilon_0} = \boxed{4 : 2 : 1}.$$

(2) 電圧は $V_i = E_i d_i$ である。厚さは $d, d, 2d$ だから

$$V_1 : V_2 : V_3 = E_1 d : E_2 d : E_3 (2d) = 4d : 2d : 2d = \boxed{2 : 1 : 1}.$$

全体の電圧が V なので

$$V_1 = \frac{V}{2}, \quad V_2 = \frac{V}{4}, \quad V_3 = \frac{V}{4}.$$

(3)

$$\frac{1}{C} = \frac{d}{\varepsilon_0 S} + \frac{d}{2\varepsilon_0 S} + \frac{2d}{4\varepsilon_0 S} = \frac{2d}{\varepsilon_0 S}.$$

したがって

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}.$$

問 7 四枚の極板と電位

(1) S を開いたまま

板 B, C はそれぞれ電氣的に中性であるため、三つのすき間の電場の強さは等しい。したがって、電位差は極板間隔に比例する。

$$V_{AB} : V_{BC} : V_{CD} = d : 2d : 3d = 1 : 2 : 3.$$

全電圧が V なので

$$V_{AB} = \frac{V}{6}.$$

よって

$$V_B = V - V_{AB} = \boxed{\frac{5V}{6}}.$$

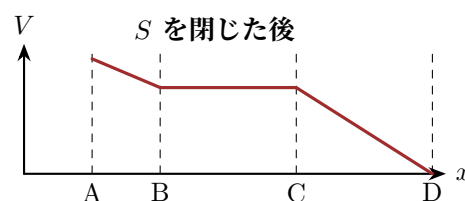
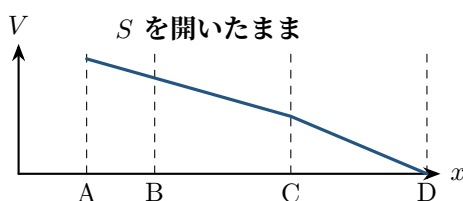
(2) S を閉じた後

板 B, C は導線でつながり、同電位になる。したがって $B-C$ 間の電場は 0 であり、電位差も 0 である。電位差が生じるのは $A-B$ 間と $C-D$ 間だけで、その比は

$$V_{AB} : V_{CD} = d : 3d = 1 : 3.$$

したがって

$$V_{AB} = \frac{V}{4}, \quad V_B = V - \frac{V}{4} = \boxed{\frac{3V}{4}}.$$



問 8 金属板を挿入するときの外力の仕事

スイッチを閉じたままなので、電圧 V は一定である。金属内部では電場が 0 であるため、厚さ $d/4$ の金属板を挿入すると、有効な極板間隔は

$$d - \frac{d}{4} = \frac{3d}{4}$$

となる。

(1)

$$C' = \frac{\varepsilon_0 S}{3d/4} = \frac{4}{3} \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \boxed{\frac{4}{3}C}.$$

(2) 電池を通してコンデンサーへ移動した電気量は

$$\Delta Q = C'V - CV = \frac{1}{3}CV.$$

したがって電池のした仕事は

$$W_{\text{bat}} = V\Delta Q = \boxed{\frac{1}{3}CV^2}.$$

(3)

$$\Delta U = \frac{1}{2}C'V^2 - \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3}C - C \right) V^2 = \boxed{\frac{1}{6}CV^2}.$$

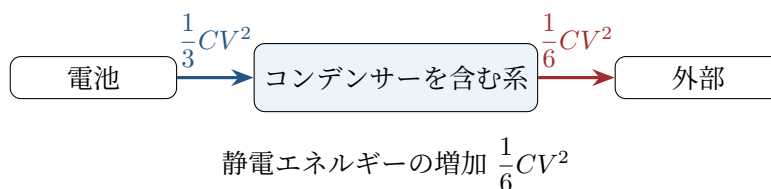
(4) ジュール熱は生じないので、板書のエネルギー収支

$$W_{\text{bat}} + W_{\text{ext}} = \Delta U$$

を用いる。

$$W_{\text{ext}} = \Delta U - W_{\text{bat}} = \frac{1}{6}CV^2 - \frac{1}{3}CV^2 = \boxed{-\frac{1}{6}CV^2}.$$

負号は、外力が系にした仕事を負であることを表す。すなわち、コンデンサーが金属板を内部へ引き込む向きに仕事をし、外力はその動きを抑えながら、系からエネルギーを受け取っている。



問 9 読解問題：極板間にはたらく引力をエネルギーから求める

コンデンサーは電池から切り離されているので、極板を動かしても電気量 Q は一定である。

$$\begin{array}{ll} \text{ア} & \frac{\varepsilon_0 S}{d} \\ \text{ウ} & \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S} \\ \text{オ} & \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} \\ \text{キ} & \Delta U \\ \text{ケ} & \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{イ} & \text{電気量 } Q \\ \text{エ} & \frac{Q^2(d + \Delta d)}{2\varepsilon_0 S} \\ \text{カ} & F\Delta d \\ \text{ク} & \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} \\ \text{コ} & \frac{1}{2}\varepsilon_0 S E^2 \end{array}$$

以下、式の流れを確認する。

初めの電気容量は

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

である。 Q が一定なので、静電エネルギーは

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$$

と表すと便利である。

極板間隔を $d + \Delta d$ にすると

$$U' = \frac{Q^2(d + \Delta d)}{2\varepsilon_0 S}.$$

したがって

$$\Delta U = U' - U = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} \Delta d.$$

極板をゆっくり動かしているため、外力の大きさは引力の大きさ F に等しく

$$W_{\text{ext}} = F\Delta d$$

である。電池の仕事、ジュール熱、運動エネルギーの変化はいずれもないので

$$W_{\text{ext}} = \Delta U.$$

よって

$$F = \boxed{\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}}.$$

また、極板間の電場の強さは

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

であるから

$$F = \boxed{\frac{1}{2}\varepsilon_0 S E^2}.$$

係数 $1/2$ が現れるのは、一方の極板が受ける力を求めるとき、極板間の合成電場 E ではなく、相手側の極板がつくる電場 $E/2$ を用いるためである。